

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ №7

Тема. Складання персонального комп'ютера

Тривалість роботи: 80 хвилин

Максимальна оцінка: 12 балів

Мета роботи

Вивчити основні компоненти персонального комп'ютера, їх призначення та характеристики, навчитися правильно підбирати комплектуючі з урахуванням сумісності, а також отримати практичні навички планування збірки комп'ютера для різних потреб користувача.

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер
- Доступ до Інтернету
- Веб-браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge)
- Онлайн-конфігуратори ПК (наприклад, PCPartPicker)
- Текстовий редактор для оформлення звіту

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

1. Основні компоненти персонального комп'ютера

1.1. Процесор (CPU)

- Призначення: виконання обчислювальних операцій, обробка даних
- Виробники: Intel (Core i3/i5/i7/i9), AMD (Ryzen 3/5/7/9)
- Характеристики: кількість ядер, потоків, тактова частота, кеш-пам'ять
- Сокет: тип роз'єму для підключення до материнської плати (LGA 1700, AM5)

1.2. Материнська плата (Motherboard)

- Призначення: об'єднує всі компоненти системи
- Форм-фактори: ATX (305×244 мм), Micro-ATX (244×244 мм), Mini-ITX (170×170 мм)
- Чіпсет: визначає функціональність та підтримку компонентів
- Інтерфейси: слоти PCI-E, M.2, SATA, роз'єми USB, мережевий контролер

1.3. Оперативна пам'ять (RAM)

- Призначення: тимчасове зберігання даних для швидкого доступу процесора
- Типи: DDR4 (2133-3600 МГц), DDR5 (4800-6400+ МГц)
- Обсяг: 8 ГБ (мінімум), 16 ГБ (оптимально), 32+ ГБ (професійні задачі)
- Конфігурація: одноканальна, двоканальна (2 модулі), чотириканальна

1.4. Відеокарта (GPU)

- Призначення: обробка графіки, відеомонтаж, ігри, AI обчислення
- Виробники: NVIDIA (GeForce RTX), AMD (Radeon RX)
- Характеристики: обсяг відеопам'яті (VRAM), ширина шини, тактові частоти

- Інтерфейс: PCI Express x16, споживання енергії 150-450+ Вт

1.5. Накопичувачі даних

- SSD (Solid State Drive): швидкий доступ, без рухомих частин
- SSD SATA: до 550 МБ/с, підключення через SATA
- SSD NVMe M.2: 3000-7000 МБ/с, підключення через PCIe
- HDD (Hard Disk Drive): великий обсяг, повільніший, для архівного зберігання

1.6. Блок живлення (PSU)

- Призначення: перетворення змінного струму в постійний, живлення компонентів
- Потужність: 450-550 Вт (офісні), 650-750 Вт (ігрові), 850+ Вт (потужні системи)
- Сертифікація: 80 PLUS Bronze/Silver/Gold/Platinum (ефективність 82-94%)
- Модульність: немодульні, напівмодульні, повністю модульні кабелі

1.7. Корпус

- Форм-фактори: Full Tower, Mid Tower, Mini Tower
- Сумісність: підтримка материнських плат ATX/Micro-ATX/Mini-ITX
- Охолодження: місця для вентиляторів (120/140 мм), радіаторів СВО
- Роз'єми: USB, аудіо на передній панелі

1.8. Система охолодження

- Повітряне охолодження: кулер з радіатором (бюджетні та середні рішення)
- Рідинне охолодження (СВО): закриті системи AIO, кращий теплообмін
- Термопаста: теплопровідна речовина між процесором і радіатором

2. Принципи сумісності компонентів

Правило 1: Сумісність процесора та материнської плати

- Сокет процесора повинен відповідати сокету материнської плати
- Чіпсет плати має підтримувати модель процесора (може потрібен BIOS update)

Правило 2: Сумісність оперативної пам'яті

- Тип пам'яті (DDR4/DDR5) повинен підтримуватись материнською платою
- Частота повинна бути в межах підтримуваних процесором і платою

Правило 3: Розмір корпусу та форм-фактор

- Корпус повинен підтримувати форм-фактор материнської плати
- Достатньо місця для відеокарти (довжина), кулера (висота)

Правило 4: Потужність блоку живлення

- Сумарне споживання всіх компонентів + 20-30% запасу
- Наявність необхідних роз'ємів живлення (6-pin, 8-pin PCIe для GPU)

3. Типові конфігурації комп'ютерів

3.1. Офісний комп'ютер (бюджет: 15000-20000 грн)

- Процесор: Intel Core i3 або AMD Ryzen 3

- RAM: 8-16 ГБ DDR4
- Накопичувач: SSD 256-512 ГБ
- Відеокарта: інтегрована
- БЖ: 450-550 Вт

3.2. Ігровий комп'ютер (бюджет: 35000-50000 грн)

- Процесор: Intel Core i5 або AMD Ryzen 5
- RAM: 16 ГБ DDR4/DDR5
- Накопичувач: SSD NVMe 512 ГБ + HDD 1 ТБ
- Відеокарта: NVIDIA RTX 4060/4060 Ti або AMD RX 7600
- БЖ: 650-750 Вт

3.3. Робоча станція для професійних задач (бюджет: 60000+ грн)

- Процесор: Intel Core i7/i9 або AMD Ryzen 7/9
- RAM: 32-64 ГБ DDR5
- Накопичувач: SSD NVMe 1-2 ТБ (високошвидкісний)
- Відеокарта: NVIDIA RTX 4070/4080 або професійні моделі
- БЖ: 850+ Вт

ХІД РОБОТИ

Завдання 1. Дослідження процесорів (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Навчитися порівнювати характеристики процесорів різних виробників.

Хід виконання:

1. Відвідайте офіційні сайти Intel (www.intel.com) та AMD (www.amd.com)
2. Оберіть по два процесори середнього сегменту від кожного виробника (наприклад, Intel Core i5-14400F та AMD Ryzen 5 7600)
3. Створіть порівняльну таблицю з колонками: Модель, Ядра/Потоки, Базова частота, Турбо частота, Кеш, TDP, Сокет, Ціна
4. Проаналізуйте переваги та недоліки кожного процесора

Результат: Порівняльна таблиця процесорів, короткий аналіз (100-150 слів).

Завдання 2. Підбір материнської плати (12 хв, 2 бали)

Мета: Навчитися вибирати материнську плату з урахуванням сумісності з процесором.

Хід виконання:

1. Оберіть один з процесорів з попереднього завдання
2. Знайдіть 3 сумісні материнські плати різних цінових категорій на сайтах виробників (ASUS, MSI, Gigabyte, ASRock)
3. Створіть таблицю: Модель, Чіпсет, Форм-фактор, Слоти RAM, Слоти M.2, Слоти PCIe, Мережевий контролер, Ціна
4. Обґрунтуйте вибір оптимальної плати для різних сценаріїв використання

Результат: Таблиця материнських плат, обґрунтування вибору (150-200 слів).

Завдання 3. Конфігурація оперативної пам'яті (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Вивчити різні конфігурації оперативної пам'яті та їх вплив на продуктивність.

Хід виконання:

1. Дослідіть різницю між DDR4 та DDR5 пам'яттю
2. Поясніть концепцію одно-, дво- та чотириканальних режимів
3. Створіть таблицю з варіантами конфігурації: 1×8 ГБ, 2×8 ГБ, 4×8 ГБ, 2×16 ГБ
4. Опишіть переваги кожної конфігурації для різних завдань

Результат: Таблиця конфігурацій RAM, опис переваг (150-200 слів).

Завдання 4. Порівняння відеокарт (12 хв, 2 бали)

Мета: Навчитися аналізувати характеристики відеокарт для різних потреб.

Хід виконання:

1. Оберіть 3 відеокарти різних цінових категорій: бюджетну (до 15000 грн), середню (20000-30000 грн), потужну (40000+ грн)
2. Створіть таблицю: Модель, GPU чіп, VRAM (обсяг та тип), Ширина шини, Частоти, TDP, Роз'єми живлення, Ціна
3. Знайдіть результати бенчмарків (3DMark, ігрові FPS) для цих карт
4. Порекомендуйте кожну карту для конкретного типу користувача

Результат: Таблиця відеокарт, результати бенчмарків, рекомендації (200-250 слів).

Завдання 5. Розрахунок потужності блоку живлення (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Навчитися розраховувати необхідну потужність БЖ для системи.

Хід виконання:

1. Використайте онлайн-калькулятор потужності БЖ (наприклад, OuterVision PSU Calculator)
2. Введіть конфігурацію з попередніх завдань (CPU, GPU, RAM, накопичувачі, вентилятори)
3. Отримайте рекомендовану потужність БЖ
4. Знайдіть 2-3 підходящі моделі БЖ з сертифікацією 80 PLUS
5. Поясніть різницю між сертифікатами Bronze, Gold, Platinum

Результат: Знімок екрана калькулятора, список підходящих БЖ, пояснення сертифікатів (100-150 слів).

Завдання 6. Планування системи охолодження (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Вивчити різні системи охолодження та їх застосування.

Хід виконання:

1. Дослідіть баштові кулери для процесорів (наприклад, Arctic Freezer, be quiet! Dark Rock)
2. Вивчіть системи рідинного охолодження AIO (наприклад, Arctic Liquid Freezer II, NZXT Kraken)
3. Створіть таблицю: Тип, Модель, Розмір радіатора, Рівень шуму, TDP, Ціна

4. Порекомендуйте систему охолодження для кожної конфігурації з Завдання 4

Результат: Таблиця систем охолодження, рекомендації (150-200 слів).

Завдання 7. Складання повної конфігурації ПК (14 хв, 2 бала)

Мета: Скласти збалансовану конфігурацію ПК з урахуванням всіх аспектів сумісності.

Хід виконання:

1. Оберіть один з трьох сценаріїв: офісний ПК, ігровий ПК, робоча станція
2. Використайте PCPartPicker або інший конфігуратор для перевірки сумісності
3. Створіть детальну таблицю з усіма компонентами: Категорія, Модель, Характеристики, Ціна
4. Додайте монітор, клавіатуру, мишу відповідно до призначення
5. Обґрунтуйте вибір кожного компонента
6. Вкажіть загальну вартість та можливі варіанти оптимізації бюджету

Результат: Повна конфігурація з таблицею компонентів, обґрунтування вибору (300-400 слів), знімок екрана з конфігуратора.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Які основні характеристики процесора потрібно враховувати при виборі?
2. Що таке сокет процесора і чому важлива його сумісність з материнською платою?
3. Яка різниця між DDR4 та DDR5 пам'яттю?
4. Чому двоканальний режим роботи RAM кращий за одноканальний?
5. Які переваги SSD NVMe порівняно з SATA SSD?
6. Як правильно розрахувати необхідну потужність блоку живлення?
7. Що означає сертифікація 80 PLUS Gold для блоку живлення?
8. Коли доцільно використовувати рідинне охолодження замість повітряного?
9. Які форм-фактори материнських плат існують і чим вони відрізняються?
10. Які основні критерії вибору відеокарти для ігор у 1080p та 1440p?

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ (12-бальна система)

Критерій	Бали
Завдання 1: Дослідження процесорів	1.5
Завдання 2: Підбір материнської плати	2.0
Завдання 3: Конфігурація оперативної пам'яті	1.5
Завдання 4: Порівняння відеокарт	2.0
Завдання 5: Розрахунок потужності блоку живлення	1.5
Завдання 6: Планування системи охолодження	1.5
Завдання 7: Складання повної конфігурації ПК	2.0
РАЗОМ	12

Додаткові критерії:

- Правильність підбору компонентів з урахуванням сумісності
- Обґрунтованість вибору для конкретних потреб
- Повнота та якість порівняльних таблиць
- Наявність знімків екрана та посилань на джерела
- Відповіді на контрольні питання

ФОРМА ЗВІТУ

Звіт оформлюється у текстовому редакторі та містить наступні розділи:

1. Титульна сторінка

- Назва навчального закладу
- Назва практичної роботи
- ПІБ студента, група
- Дата виконання

2. Мета роботи

- Переписати мету з інструкції

3. Виконання завдань

Для кожного завдання:

- Номер та назва завдання
- Короткий опис виконаної роботи
- Таблиці з характеристиками компонентів
- Знімки екрана конфігураторів
- Обґрунтування вибору та аналіз

4. Відповіді на контрольні питання

- Повні та аргументовані відповіді на всі 10 питань

5. Висновки

- Що нового дізналися про складання комп'ютера
- Які навички підбору компонентів отримали
- Практична цінність отриманих знань для майбутньої професії

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

- Шрифт: Arial або Times New Roman, розмір 12
- Міжрядковий інтервал: 1.5
- Поля: 2 см з усіх боків
- Заголовки виділені жирним шрифтом
- Таблиці мають назви та нумерацію
- Знімки екрана чіткі, з підписами
- Загальний обсяг звіту: 10-15 сторінок

КОРИСНІ РЕСУРСИ

- PCPartPicker: www.pcpartpicker.com (конфігуратор з перевіркою сумісності)

- OuterVision PSU Calculator: www.outervision.com (калькулятор потужності БЖ)
- Intel: www.intel.com (офіційний сайт процесорів Intel)
- AMD: www.amd.com (офіційний сайт процесорів AMD)
- TechPowerUp: www.techpowerup.com (база даних відеокарт)
- UserBenchmark: www.userbenchmark.com (порівняння компонентів)
- Tom's Hardware: www.tomshardware.com (огляди та рекомендації)

Успіхів у складанні вашого першого комп'ютера!